

通用数据 验证工具

评委演示材料

2026.05 | SUBMISSION

赛题 5 业务核查落地 + CLI 通用扩展 可信规则智能化闭环

确定性规则保证结论可信，受控 AI 提升规则配置与异常理解效率。

30

业务规则

59

Web 异常

52 / 7

严重 / 警告

核心证明

R020 跨表金额对账：1580 vs 3160

R029 重复成功支付：count=2 > 1

CLI 非订单 JDBC 规则包可运行并输出机器结果

Web 核查闭环

CLI 配置扩展

AI 辅助不越权

从字段校验到业务链路核查，传统方式卡在五个环节

01 规则分散

Excel、说明文档、脚本和人工经验割裂，复核口径不稳定。

02 跨表核查复杂

订单、支付、库存等链路需要聚合、关联和分组断言。

03 结果难理解

只给失败行无法说明原因、影响和证据链。

04 过程难复现

演示、验收和工程接入缺少统一可重复入口。

05 新场景接入成本高

换业务域就重写脚本，难沉淀为通用规则资产。

设计目标：用确定性规则完成可信判定，用 Web 降低业务理解成本，用 CLI 证明配置化迁移能力。

双入口服务同一目标：可信、可追溯、可扩展

Web 工作台

面向业务人员与评委演示：
上传、配置、校验、异常解释、报告导出。

CLI 通用入口

面向研发与流水线：
规则包 lint/run/recommend，支持文件、
inline 和只读 JDBC。

确定性规则负责最终判定

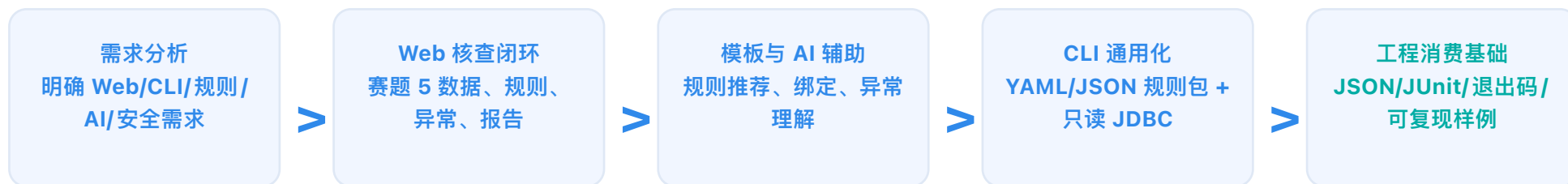
AI 只做规则推荐、异常解释和只读 SQL 草案；
不写入 finding，不执行 SQL。

人工审阅候选规则

报告可导出

工程可消费

从赛题闭环到通用能力，按可验收证据推进



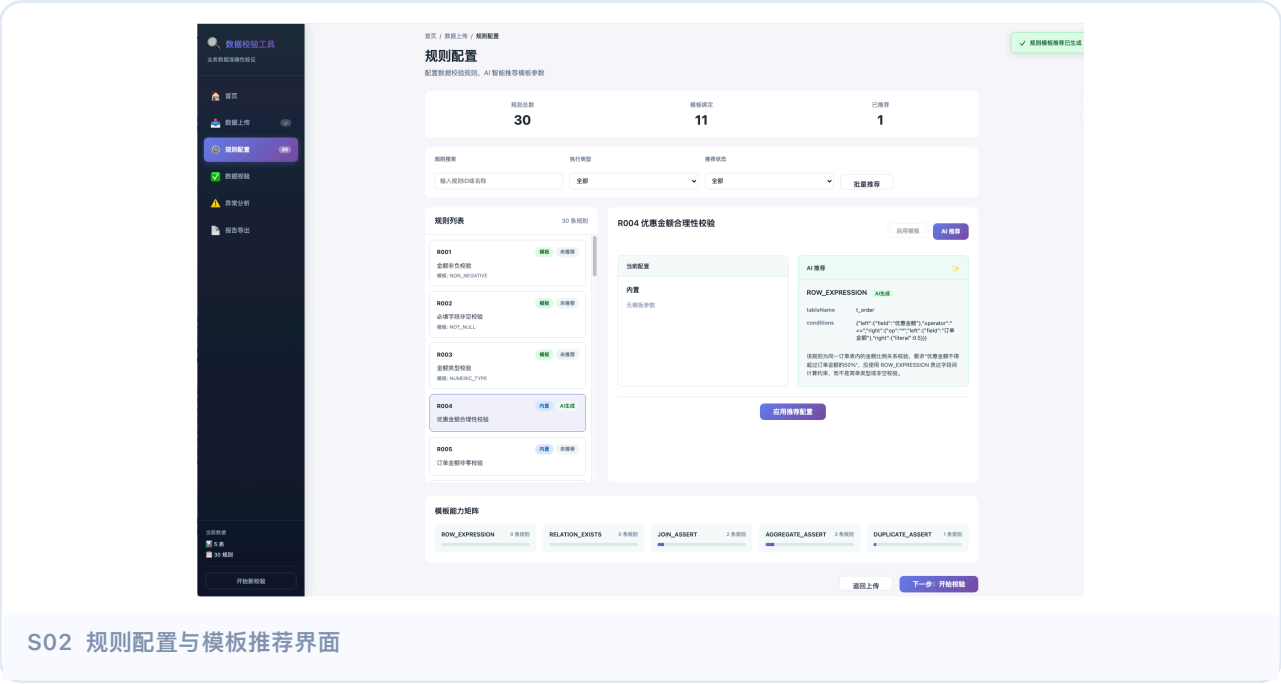
当前提交口径

Web 证明赛题业务核查闭环，CLI 证明非订单场景配置化扩展；两者共享确定性规则思想，但规则入口和固定验收结果独立。

架构与可信边界：规则判定在中心，AI 在旁路



Web 核查闭环：从入口到可提交报告



30
执行规则

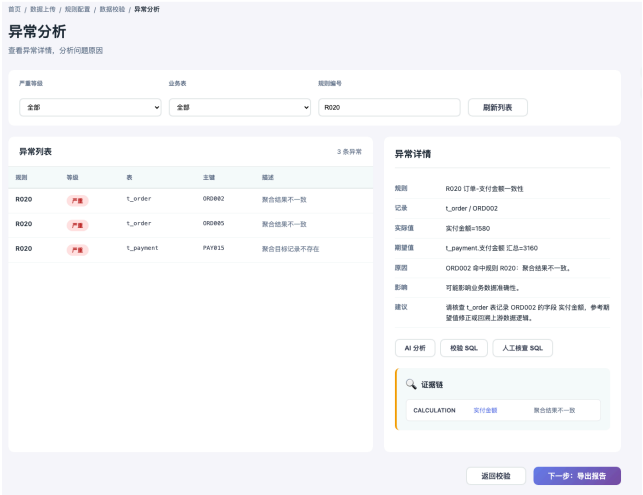
59
异常总数

52/7
严重 / 警告

输入边界 Excel 提供规则及说明资产；H2 V3 seed 提供当前演示业务数据。

R020：跨表金额对账，定位真实资金口径差异

CRITICAL | MULTI_TABLE_RELATION



S03 R020 订单-支付金额一致性异常详情

ORD002

异常订单

1580

订单实付金额

3160

支付金额汇总

结论

聚合结果不一致

证明点：系统能够执行订单与支付之间的聚合校对，并将规则、主键、实际值与期望值组织为可追溯证据。

R029：识别同一订单重复成功支付的资金风险

CRITICAL | DUPLICATE_ASSERT

严重等级: 全部

业务表: 全部

规则编号: R029

刷新列表

异常列表

2 条异常

规则	等级	表	主键	描述
R029	严重	t_payment	PAY002	分组次数断言不成立
R029	严重	t_payment	PAY014	分组次数断言不成立

异常详情

规则: R029 同一订单重复支付校验

记录: t_payment / PAY002

实际值: 订单ID=ORD002; count=2

期望值: count <= 1

原因: PAY002 命中规则 R029: 分组次数断言不成立。

影响: 可能影响业务数据准确性。

建议: 请核查 t_payment 表记录 PAY002 的字段 订单ID, 参考期望值修正或回溯上游数据逻辑。

AI 分析

校验 SQL

人工核查 SQL

AI 辅助分析

OPENAI_COMPATIBLE: AI生成

原因

同一订单ID (ORD002) 在支付表 t_payment 中出现了 2 条支付记录, 违反了“同一订单成功支付次数不超过 1 次”的校验规则。疑似存在重复支付或重复入账问题。

影响

可能导致订单金额被重复扣除, 重复确认收款或重复生成财务流水, 影响用户资金安全、订单状态准确性及财务对账结果。该异常严重级别为 CRITICAL, 需要优先处理。

S04 R029 同一订单重复支付异常详情

ORD002

订单编号

count=2

成功支付次数

<= 1

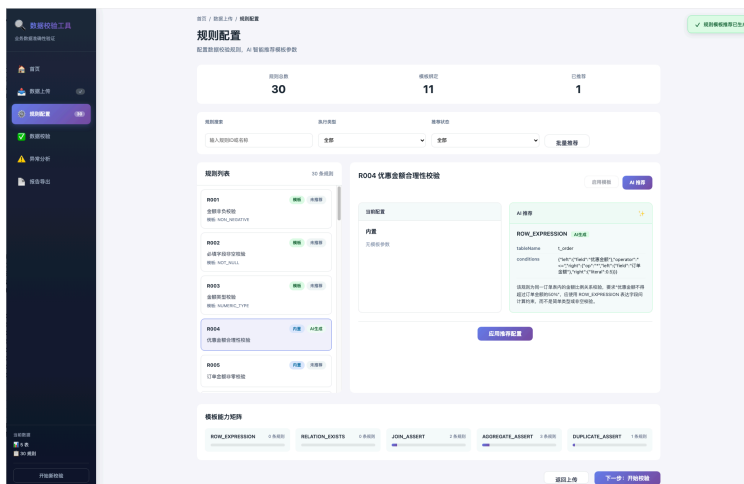
期望上限

价值

发现重复入账风险

证明点：规则不只检查字段格式，而能表达“同一订单成功支付次数不超过 1 次”的业务断言。

AI 主亮点：从规则理解到候选执行的受控闭环



Web：模型推荐模板绑定并供人工应用

```
private > tmp > { data-validator-recommendations.json > { } > { } templateParams > { } conditions > { } > { } right > { } left > { } field
1 {
2   "ruleId": "CONP",
3   "ruleName": "receivable amount consistency",
4   "templateName": "ROW_EXPRESSION",
5   "templateParams": {
6     "contract_bill": "contract_bill",
7     "conditions": {
8       "left": {
9         "field": "receivable_amount"
10      },
11      "operator": "=",
12      "right": {
13        "left": {
14          "field": "contract_amount"
15        },
16        "right": {
17          "field": "discount_amount"
18        }
19      }
20    },
21    "left": {
22      "field": "receivable_amount"
23    },
24    "operator": "=",
25    "right": {
26      "field": "contract_amount"
27    }
28  }
29 },
30 },
31 },
32 "confidence": "HIGH",
33 "description": "基于子规则计算关系推荐行表达式模板。",
34 "source": "LOCAL_RULE_BASED",
35 "generatedAt": "false",
36 "requiresReview": true,
37 "warningDetails": {
38   "category": "人工确认必要",
39   "message": "需要人工确认推荐表达式模板。",
40 },
41 "warningCategories": [ "人工确认必要" ],
42 "candidateGenerated": true,
43 "diff": {
44   "originalRule": {
45     "ruleId": "CONP",
46     "ruleName": "receivable amount consistency",
47     "category": "SINGLE_BUSINESS_RULE",
48     "warning": "CERTIFIED",
49     "description": "receivable_amount = contract_amount - discount_amount, and receivable_amount <= contract_amount.",
50     "appliesToRules": [ "contract_bill" ],
51     "scenarios": [ ],
52     "enabled": true,
53     "templateName": "ROW_EXPRESSION",
54     "templateParams": {
55       "contract_bill": "contract_bill",
56       "conditions": {
57         "left": {
58           "field": "receivable_amount"
59         },
60         "operator": "=",
61         "right": {
62           "left": {
63             "field": "contract_amount"
```

CLI：候选规则文件与审阅信息

候选不覆盖正式 rules.yml

规则文本 + 字段元数据



AI / 本地语义推荐



模板参数校验

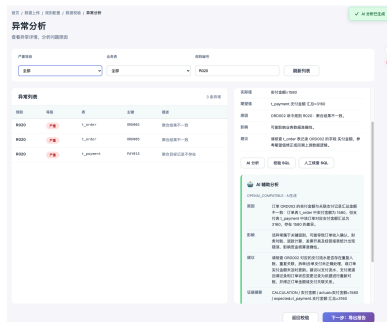


人工审阅候选



确定性执行

AI 辅助与安全护栏：能解释、会降级、不越权



S05 真实模型生成：辅助分析



S06 LOCAL_RULE_BASED：稳定降级

t_order / ORD005
实际值
实付金额=0
期望值
t_payment.支付金额 汇总=1200
原因
ORD005 命中规则 R020: 聚合结果不一致。
影响
可能影响业务数据准确性。
建议
请核查 t_order 表记录 ORD005 的字段 实付金额，参考期望值修正或回溯上游数据逻辑。

AI 分析 只读校验 SQL 人工核查 SQL

AI 辅助分析
来源
LOCAL_RULE_BASED - 本地降级
原因
规则 R020 (订单-支付金额一致性) 命中字段 实付金额，实际值为 实付金额=0，期望值为 t_payment.支付金额 汇总=1200。
影响
可能影响资金核对、支付对账和报表统计，建议优先处理。
建议
建议先核查 t_order 表记录 ORD005 的字段 实付金额，再回溯上游逻辑、同步或业务写入逻辑。

证据摘要
CALCULATION / 实付金额 / actual=实付金额=0 / expected=t_payment.支付金额 汇总=1200

只读校验 SQL 草案
OPENAL_COMPATIBLE - 模型生成
SELECT o.订单ID, o.实付金额,
COALESCE(SUM(p.支付金额), 0) AS 已支付
FROM t_order o LEFT JOIN t_payment p ON
o.订单ID = p.订单ID WHERE o.订单ID =
'ORD005' GROUP BY o.订单ID, o.实付金额
HAVING ABS(o.实付金额 - COALESCE(SUM(p.支付金额), 0)) > 0.01
SQL 草案仅用于人工核查

S07 只读 SQL 草案

安全原则

- 异常结论由规则执行器判定
- AI 仅生成解释、建议和候选
- SQL 草案仅预览，不自动执行
- 模型不可用时返回本地结果
- 候选规则需人工确认

CLI 通用扩展：非订单场景也能配置化验证

```
• dum@dumdebijendiannao backend % ../bin/data-validator lint --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml
{
  "valid": true,
  "errors": [ ],
  "warnings": [ ]
}
```

S09 generic-jdbc lint

2
规则

2 / 3
表 / 行

1
严重异常

2
退出码

```
• dum@dumdebijendiannao backend % ../bin/data-validator run --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml --json --no-report
{
  "reportVersion": "1",
  "toolVersion": "0.1.0",
  "exitCode": 2,
  "totalRules": 2,
  "executedRules": 2,
  "findingCount": 1,
  "criticalCount": 1,
  "warningCount": 0,
  "durationMillis": 46,
  "rulePackageHash": "68c4449c7ee49549db91e84291a4517f0a48442b1c4eea3a7c1ee4e6b3e479be",
  "sourceSummary": {
    "type": "jdbc",
    "tableCount": 2,
    "totalRows": 3,
    "tables": [ {
      "logicalName": "contract_bill",
      "rowCount": 2,
      "fieldCount": 4
    }, {
      "logicalName": "payment",
      "rowCount": 1,
      "fieldCount": 3
    } ]
  },
  "reports": { }
```

S10 generic-jdbc run --json --no-report

通用性证明

generic-jdbc 样例不依赖订单领域，证明 CLI 可通过规则包与只读 JDBC 接入新业务数据。

固定复现与工程验证：成果可以被复核

```
88
89 ## 6. 附件复现: Case5 CLI
90
91 Case5 CLI 不占用主演示时间，作为验收附件提供稳定复现证明：
92
93 ```bash
94 bin/data-validator lint --config examples/case5-seed/validator.yml
95 bin/data-validator run --config examples/case5-seed/validator.yml --json --no-report
96 ```
97
98 附件应说明：执行 30 条规则、读取 5 张表和 70 行数据，固定样例预期产生
99 68 条异常，其中严重 60 条、警告 8 条。
100
101 ## 7. 演示结语
102
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
dum@dumdebiibendiannao competition % bin/data-validator run --config examples/case5-seed/validator.yml --json --no-report
{
  "reportVersion": "1",
  "toolVersion": "0.1.0",
  "exitCode": 2,
  "totalRules": 30,
  "executedRules": 30,
  "findingCount": 68,
  "criticalCount": 60,
  "warningCount": 8,
  "durationMillis": 81,
  "rulePackageHash": "f8f3c0a347c673e2c6da633bdcfb26fae6518879651f91b2fdd272b664f2f223",
  "sourceSummary": {
    "type": "jdbc",
    "tableCount": 5,
    "totalRows": 70,
    "tables": [
      {
        "logicalName": "t_order",
        "rowCount": 15,
        "fieldCount": 10
      },
      {
        "logicalName": "t_order_item",
        "rowCount": 15,
        "fieldCount": 9
      },
      {
        "logicalName": "t_product",
        "rowCount": 14,
        "fieldCount": 5
      },
      {
        "logicalName": "t_payment",
        "rowCount": 15,
        "fieldCount": 7
      },
      {
        "logicalName": "t_inventory_log",
        "rowCount": 11,
        "fieldCount": 7
      }
    ]
  },
  "reports": {}
}
```

S12 Case5 CLI 固定复现结果

30

规则

5 / 70

表 / 行

68

异常总数

60 / 8

严重 / 警告

```
[INFO] Result:
[INFO] Tests run: 164, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 3.247 s
[INFO] Finished at: 2020-05-25T21:45:36+08:00
[INFO]
```

S13 backend: 164 tests 通过

```
• dumdebiibendiannao frontend % npm run build
> data-validator-frontend@1.0 build
> vite build
vite v5.4.2 building for production...
✓ 11 modules transformed.
dist/index.html 0.45 KB gzip: 0.33 KB
dist/assets/index-CP0x7H0.css 8.87 KB gzip: 2.21 KB
dist/assets/index-CV23rH2.js 86.44 KB gzip: 31.94 KB
✓ built in 382ms
```

S14 frontend: build 成功

Case5 与 Web 采用分入口规则资产独立验收；CLI 结果证明配置化复现能力，不替代 Web 固定统计。

已验证成果价值：业务可看懂，工程可复现，AI 可控

业务价值

定位订单、支付、库存等链路风险，异常带主键、实际值、期望值与建议。

技术价值

模板化规则执行 + Web 内置兜底 + CLI 规则包，支撑从赛题到通用场景迁移。

AI 价值

规则推荐、异常解释、只读 SQL 草案和本地降级，提升理解与配置效率。

工程价值

JSON、Markdown、HTML、JUnit XML 与退出码契约，为流水线接入打基础。

边界声明：本材料只陈述已验证能力，不声明“显著提效”或具体节省时间；量化价值留待真实易用性试用完成后补充。

最短复现卡：评委可沿证据链直接核对

WEB 交互核查

- 1 选择赛题 5 Excel 输入文件
- 2 点击开始校验
- 3 筛选 R020 / R029 查看证据
- 4 请求 AI 分析或只读 SQL 草案
- 5 导出 Markdown 报告

固定观察结果

30 rules / 59 findings

52 critical / 7 warning

CLI 复现入口

通用 JDBC

```
cd backend
./bin/data-validator lint \
  --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml
./bin/data-validator run \
  --config ../examples/generic-jdbc/validator.yml \
  --json --no-report
```

Case5 固定复现

```
bin/data-validator lint \
  --config examples/case5-seed/validator.yml
bin/data-validator run \
  --config examples/case5-seed/validator.yml \
  --json --no-report
```

exitCode = 2 = 检出严重异常 (非执行失败)

完整命令和文本摘录：submission/03-演示验证材料/04-自动验证证据摘录.md

交付边界与演进方向：能力可信，承诺克制

已实现

Web 核查闭环

CLI 模板执行

AI/本地辅助

Markdown/HTML 报告

接入基础

CLI JSON / JUnit

退出码契约

脚本或流水线消费

后续规划

真实数据源治理

完整质量门禁

Web 通用只读入口

非本次承诺

AI 自动判定/修复

Excel 格式报告

生产级数据平台

结论

可信规则提供可复现判断，受控 AI 提高理解与配置效率，
Web 与 CLI 共同构成可展示、可扩展的数据准确性验证工具。

注：真实易用性试用仍待记录，本材料不声明量化提效成果。